

#01 - 1º Bach. (FyQ) [002] - T1

"Unidad 1. La física y la química como ciencias experimentales" (1959)

1. ¿Quién comenzó a sistematizar la información de sus trabajos en el siglo xvi?

- A) Galileo
 - B) Copérnico
 - C) Kepler
 - D) Newton
-

2. ¿Cómo se denomina el método de trabajo de las ciencias experimentales?

- A) Método científico.
 - B) Método hipotético.
 - C) Método inductivo.
 - D) Método deductivo.
-

3. ¿Qué permitió la tipificación de las magnitudes y la sistematización de las unidades?

- A) Medir distancias en Marte.
 - B) Construir sondas espaciales.
 - C) Analizar rocas en la Luna.
 - D) Controlar los errores y crear herramientas para trabajar con datos.
-

4. ¿Qué característica debe tener un instrumento de medida para detectar pequeñas diferencias?

- A) Rango
 - B) Sensibilidad
 - C) Precisión
 - D) Exactitud
-

5. ¿Cómo se llama el error que se comete al medir una magnitud?

- A) Error en la medida.
 - B) Error sistemático.
 - C) Error absoluto.
 - D) Error relativo.
-

6. ¿Qué representa una gráfica en el trabajo científico?

- A) El error porcentual.
 - B) La sensibilidad del instrumento.
 - C) La exactitud de los datos.
 - D) La relación entre dos variables.
-

7. ¿Cuál es el sistema de unidades utilizado internacionalmente en ciencia?

- A) Sistema Técnico.
 - B) Sistema Cegesimal.
 - C) Sistema Inglés.
 - D) Sistema Internacional de Unidades.
-

8. ¿Qué magnitud fundamental se mide en metros en el Sistema Internacional?

- A) Longitud
 - B) Tiempo
 - C) Masa
 - D) Temperatura
-

9. ¿Cómo se expresa aproximadamente el valor de π en cálculos sencillos?

- A) ~ 3.14
 - B) ~ 3.00
 - C) ± 3.00
 - D) ~ 3.14
-

10. ¿Qué operación matemática indica el símbolo "·" en una expresión como $a \cdot b$?

- A) Resta
 - B) División
 - C) Multiplicación
 - D) Suma
-

#02 - 1º Bach. (FyQ) [003] - T1

"1. El método científico" (1960)

11. ¿Cuál es el nombre de la etapa del método científico en la que se estudian los aspectos más relevantes de un fenómeno?

- A) Formulación de hipótesis.
- B) Análisis de resultados.
- C) Comprobación experimental.
- D) Observación.

12. ¿Cómo se denomina la suposición lógica que se toma como base para un razonamiento y debe verificarse experimentalmente?

- A) Modelo teórico.
- B) Teoría científica.
- C) Ley física.
- D) Hipótesis.

13. ¿Qué expresan las leyes físicas de forma convincente?

- A) Relaciones cuantitativas entre variables.
- B) Descripciones subjetivas de fenómenos.
- C) Explicaciones cualitativas de la naturaleza.
- D) Suposiciones no verificables.

14. ¿Cuál es la función principal de una teoría científica?

- A) Realizar pronósticos sin explicar los fenómenos.
- B) Simplificar los procesos reales mediante modelos.
- C) Verificar hipótesis de forma experimental.
- D) Explicar las leyes describiendo el comportamiento físico y sus causas.

15. En el ejemplo del tiempo de caída de un cuerpo, ¿qué factor NO influye en dicho tiempo según la comprobación experimental?

- A) La forma del cuerpo (sin rozamiento).
- B) La altura de caída.
- C) El valor de la gravedad.
- D) La masa del cuerpo.

16. ¿Qué relación matemática se obtiene experimentalmente para el tiempo de caída en situaciones ideales sin rozamiento?

- A) $t^2 = g \cdot h / 2$
- B) $t^2 = 2h / g$
- C) $t = 2h / g$
- D) $t = v(2g/h)$

17. ¿Qué ocurre con la certeza de una ley física?

- A) Depende solo de la aceptación social.
- B) Nunca es definitiva, puede ser enriquecida o anulada por nuevas investigaciones.
- C) Es absoluta e inmutable una vez demostrada.
- D) Se mantiene inalterable durante siglos.

18. ¿Para qué sirven los modelos teóricos en ciencia?

- A) Simplificar procesos reales delimitando el número de variables.
- B) Sustituir a las leyes físicas.
- C) Comprobar hipótesis de manera definitiva.
- D) Evitar la experimentación.

19. ¿Qué factor retrasa la caída de un cuerpo cuando ofrece una superficie de contacto grande?

- A) La masa del cuerpo.
- B) La velocidad horizontal inicial.
- C) El rozamiento con el aire.
- D) La densidad del cuerpo.

20. ¿Qué actitud deben mantener los científicos según la valoración del método científico?

- A) Ocultar los resultados hasta tener la verdad absoluta.
- B) Autocrítica constante y apertura a la comprobación de la comunidad.
- C) Aceptar todas las hipótesis sin comprobación.
- D) Mantener siempre las mismas teorías sin cambiarlas.

#03 - 1º Bach. (FyQ) [004] - T1

"2. Magnitudes y unidades" (1961)

21. ¿Qué es una magnitud?

- A) Cualquier propiedad observable que puede medirse con una unidad.
- B) El instrumento utilizado para la medición.
- C) Un estándar fijo de longitud.
- D) El resultado de comparar dos objetos.

22. ¿Cuál de las siguientes es una magnitud física?

- A) Inteligencia
- B) Simpatía
- C) Peso
- D) Belleza

23. El resultado de una medición se expresa como:

- A) Solo una unidad.
- B) Un número y una unidad.
- C) Un número, una unidad y una dirección.
- D) Solo un número.

24. ¿Qué es una unidad en el contexto de la medición?

- A) El número de veces que se repite una magnitud.
- B) El instrumento utilizado para medir la longitud.
- C) El valor más pequeño posible de una magnitud.
- D) Una porción arbitraria de una magnitud designada por la comunidad científica.

25. ¿Cuál de las siguientes es una magnitud escalar?

- A) La temperatura del agua en una piscina.
- B) La aceleración de un avión.
- C) La velocidad de un coche en movimiento.
- D) La fuerza aplicada a una pelota.

26. ¿Cuál de las siguientes es una magnitud vectorial?

- A) La resistencia eléctrica.
- B) La aceleración durante el aterrizaje.
- C) La masa de un cuerpo.
- D) El volumen de una habitación.

27. Un signo negativo en una expresión vectorial como $\vec{F} = -5 \hat{N}$ indica:

- A) Que el módulo es negativo.
- B) Que la magnitud es escalar.
- C) La orientación (dirección y sentido) del vector.
- D) Un error de medición.

28. En la representación gráfica de un vector, la longitud de la flecha representa:

- A) El punto de aplicación.
- B) El sentido.
- C) El módulo o valor de la magnitud.
- D) La dirección.

29. Para definir completamente una magnitud vectorial, se necesita:

- A) Número, unidad y dirección únicamente.
- B) Solo número y unidad.
- C) Número, unidad, dirección, sentido y punto de aplicación.
- D) Solo número y sentido.

30. El vector unitario a lo largo del eje y suele simbolizarse como:

- A) $\checkmark$
- B) $\hat{i}$
- C) $\hat{j}$
- D) $\hat{y}$

#04 - 1º Bach. (FyQ) [005] - T1

"3. El Sistema Internacional de Unidades" (1962)

31. ¿Cuántas magnitudes fundamentales tiene el Sistema Internacional de Unidades (SI)?

- A) 8
- B) 7
- C) 5
- D) 6

32. ¿Cuál de las siguientes es una magnitud fundamental en el SI?

- A) Velocidad
- B) Longitud
- C) Fuerza
- D) Energía

33. ¿Cómo se definen las magnitudes derivadas?

- A) Como magnitudes arbitrarias sin definición.
- B) Solo a partir de constantes universales.
- C) Independientemente de las fundamentales.
- D) En función de las magnitudes fundamentales.

34. ¿Cuál es la ecuación de dimensiones de la velocidad?

- A) MLT^{-2}
- B) LT^{-1}
- C) MLT^{-1}
- D) LT^{-2}

35. ¿Cuál es la ecuación de dimensiones de la fuerza?

- A) MLT^{-1}
- B) MLT^{-2}
- C) ML^2T^{-3}
- D) ML^2T^{-2}

36. ¿Qué principio debe cumplir cualquier ecuación física correcta?

- A) Que los números sean enteros.
- B) Que las unidades sean todas iguales.
- C) Homogeneidad dimensional (ambos miembros mismas dimensiones).
- D) Que no contenga constantes.

37. ¿Cómo se define actualmente el metro en el SI?

- A) 1650763,73 longitudes de onda del criptón-86.
- B) Distancia recorrida por la luz en el vacío en $1/299792458$ segundos.
- C) La longitud de un patrón de platino e iridio.
- D) La diezmillonésima parte del cuadrante terrestre.

38. ¿Cómo se define el segundo en el SI?

- A) La fracción $1/86400$ del día solar medio.
- B) Duración de 9192631770 periodos de radiación del Cs-133 a 0 K.
- C) $1/31556925,9747$ del año trópico.
- D) El tiempo que tarda la luz en recorrer 299792458 metros.

39. ¿Qué constante fundamental se fija para definir el kilogramo?

- A) Carga del electrón (e).
- B) Velocidad de la luz (c).
- C) Constante de Planck (h).
- D) Constante de gravitación (G).

40. ¿Cuántas entidades elementales contiene exactamente un mol (exacto por definición desde 2019)?

- A) $6,02214 \times 10^{23}$.
- B) $6,022 \times 10^{23}$.
- C) $6,023 \times 10^{23}$.
- D) $6,02214076 \times 10^{23}$.

#05 - 1º Bach. (FyQ) [006] - T1

"4. Medida de magnitudes" (1963)

41. ¿Cuántas cifras significativas tiene el número 0,0020 L?

- A) Tres cifras significativas.
- B) Una cifra significativa.
- C) Dos cifras significativas.
- D) Cuatro cifras significativas.

42. ¿Cuál es la expresión en notación científica de 8450000000000?

- A) $84,5 \times 10^{11}$
- B) $8,45 \times 10^{12}$
- C) 845×10^{10}
- D) $0,845 \times 10^{13}$

43. Al redondear $\sin 60^\circ = 0,8660254\dots$ a tres cifras significativas, el resultado es:

- A) 0,8660
- B) 0,866
- C) 0,87
- D) 0,867

44. Utilizando factores de conversión, 90 km/h equivalen a:

- A) 15 m/s
- B) 25 m/s
- C) 20 m/s
- D) 32 m/s

45. ¿Qué prefijo del SI corresponde al factor 10^3 ?

- A) hecto
- B) mega
- C) deca
- D) kilo

46. El número 2007 g tiene:

- A) Dos cifras significativas.
- B) Cuatro cifras significativas.
- C) Tres cifras significativas.
- D) Cinco cifras significativas.

47. La densidad $3,45 \text{ g/cm}^3$ expresada en kg/m^3 (SI) mediante factores de conversión es:

- A) $3,45 \times 10^{-2} \text{ kg/m}^3$.
- B) $3,45 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$.
- C) $3,45 \times 10^{-3} \text{ kg/m}^3$.
- D) $3,45 \times 10^2 \text{ kg/m}^3$.

48. En notación científica, la parte entera de un número debe ser:

- A) Dos cifras seguidas de coma.
- B) Cualquier número entero.
- C) Una sola cifra que puede ser cero.
- D) Una sola cifra distinta de cero.

49. Redondeando 0,601815 a tres cifras significativas se obtiene:

- A) 0,61
- B) 0,601
- C) 0,60
- D) 0,602

50. Para convertir 90 km/h a m/s, ¿qué relación de factores de conversión es correcta?

- A) $(1 \text{ km}/1000 \text{ m}) \cdot (1 \text{ h}/3600 \text{ s})$.
- B) $(1 \text{ km}/1000 \text{ m}) \cdot (3600 \text{ s}/1 \text{ h})$.
- C) $(1000 \text{ m}/1 \text{ km}) \cdot (3600 \text{ s}/1 \text{ h})$.
- D) $(1000 \text{ m}/1 \text{ km}) \cdot (1 \text{ h}/3600 \text{ s})$.

#06 - 1º Bach. (FyQ) [007] - T1

"5. Instrumentos de medida: exactitud, sensibilidad y precisión" (1964)

51. ¿Qué cualidad de un instrumento de medida indica que los valores medidos son cercanos al valor real?

- A) Exactitud
 - B) Sensibilidad
 - C) Precisión
 - D) Resolución
-

52. ¿Cómo se define la resolución de un instrumento de medida?

- A) La dispersión de los valores obtenidos en medidas repetidas.
 - B) La cercanía de las medidas al valor verdadero.
 - C) La variación más pequeña de la magnitud que puede indicar el aparato.
 - D) El cociente entre la variación indicada y la variación real.
-

53. La sensibilidad de un instrumento es el cociente entre:

- A) La variación más pequeña medible y el fondo de escala.
 - B) La precisión y la exactitud.
 - C) El valor medido y el valor verdadero.
 - D) La variación indicada por el aparato y el valor real de dicha variación.
-

54. ¿Cuándo se dice que un instrumento es preciso?

- A) Cuando su resolución es muy alta.
 - B) Cuando sus medidas se acercan al valor real conocido.
 - C) Cuando repetidas medidas de la misma magnitud arrojan valores muy próximos.
 - D) Cuando puede detectar variaciones muy pequeñas.
-

55. ¿Qué diferencia fundamental existe entre precisión y exactitud?

- A) Son conceptos idénticos, solo cambia el nombre según el instrumento.
 - B) La precisión se refiere a la repetibilidad de las medidas y la exactitud a su cercanía al valor real.
 - C) La exactitud se refiere a la repetibilidad y la precisión a la cercanía al valor real.
 - D) La precisión mide la sensibilidad y la exactitud mide la resolución.
-

56. ¿Puede un aparato de medida ser muy preciso pero poco exacto? Ejemplo:

- A) No, porque precisión y exactitud son equivalentes.
 - B) No, si es preciso automáticamente es exacto.
 - C) Sí, pero solo en instrumentos digitales.
 - D) Sí, una báscula que siempre marca 70 kg cuando el peso real es 68 kg.
-

57. ¿Es posible que un aparato de medida sea muy exacto pero poco preciso?

- A) No, ambos conceptos varían siempre en la misma dirección.
 - B) Sí, si el promedio de varias medidas es el valor real pero las medidas individuales están muy dispersas.
 - C) No, porque la exactitud implica poca dispersión.
 - D) Sí, pero solo en mediciones de temperatura.
-

58. Según lo estudiado, ¿puede ocurrir que en un aparato de medida disminuya la precisión a medida que aumenta la resolución?

- A) Sí, pero solo en aparatos analógicos.
 - B) No, siempre que aumenta la resolución mejora la precisión.
 - C) Sí, porque una mayor resolución puede hacer el aparato más sensible a perturbaciones.
 - D) No, son conceptos independientes que no se afectan.
-

59. Ordena de menor a mayor resolución: báscula de baño, de laboratorio, de farmacia (bebés) y de camiones.

- A) Baño, camiones, laboratorio, farmacia.
 - B) Camiones, baño, farmacia, laboratorio.
 - C) Laboratorio, farmacia, baño, camiones.
 - D) Farmacia, laboratorio, baño, camiones.
-

60. Para determinar qué báscula es la más precisa, ¿qué procedimiento deberías realizar?

- A) Medir un objeto de masa conocida y ver cuál se acerca más al valor real.
 - B) Comprobar cuál tiene mayor resolución observando su pantalla.
 - C) Calcular la sensibilidad de cada una dividiendo la variación indicada por la real.
 - D) Realizar múltiples mediciones de la misma masa con cada báscula y comparar la dispersión de los resultados.
-

#07 - 1º Bach. (FyQ) [008] - T1

"6. Errores en la medida"

(1965)

61. ¿Cómo se denomina la indeterminación en la medida de cualquier magnitud?

- A) Error experimental.
- B) Error sistemático.
- C) Error accidental.
- D) Error de calibración.

62. ¿Cuál de los siguientes es un error imprevisible que se compensa tomando muchas medidas?

- A) Error accidental o aleatorio.
- B) Error sistemático.
- C) Error relativo.
- D) Error absoluto.

63. ¿Qué tipo de error se comete al usar un instrumento mal calibrado que falsea la medida?

- A) Error sistemático.
- B) Error aleatorio.
- C) Error de paralaje.
- D) Error accidental.

64. La fórmula $e_a = x_i - v_{\text{real}}$ corresponde a:

- A) Error porcentual.
- B) Error absoluto de una medida.
- C) Error relativo de una medida.
- D) Error accidental.

65. Si se desconoce el valor real de la magnitud, ¿qué valor se toma como referencia para el error absoluto?

- A) El valor mínimo de las medidas.
- B) El valor máximo de las medidas.
- C) La mediana de las medidas.
- D) La media aritmética de las medidas realizadas.

66. ¿Qué magnitud indica la calidad de una medición y se define como el cociente entre el error absoluto y el valor real?

- A) Error absoluto.
- B) Error relativo.
- C) Error sistemático.
- D) Error accidental.

67. Se tienen dos medidas: una masa de 1,004 kg (real 1,000 kg) y una longitud de 59,7 cm (real 60,0 cm). Según el error relativo, ¿cuál tiene más calidad?

- A) La primera medida (masa) porque su error relativo (0,4%) es menor.
- B) La primera medida porque su error absoluto (0,004 kg) es mayor.
- C) Ambas tienen la misma calidad porque el error absoluto es similar.
- D) La segunda medida (longitud) porque su error relativo (0,5%) es menor.

68. ¿Qué indica el error absoluto de una medida?

- A) La exactitud de la medida, es decir, la diferencia entre el valor experimental y el real.
- B) La calidad de la medida independientemente de su valor.
- C) El porcentaje de error respecto al valor real.
- D) El error accidental cometido al medir.

69. ¿En qué unidad se expresa el error relativo?

- A) Siempre en porcentaje fijo.
- B) Es adimensional (no tiene unidad).
- C) En la misma unidad que la magnitud medida.
- D) Siempre en metros.

70. Si una medida se expresa como $(236,0 \pm 0,3)$ m, el valor 0,3 m representa:

- A) El error accidental cometido.
- B) El error relativo de la medida.
- C) El error absoluto de la medida.
- D) La media aritmética de las medidas.